

APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Número de Documento: SRS-VIZO-001

Versión del Documento: 1.0

Estado del Documento: [Borrador]

Elaborado por:

Cesar David Quintero, Estudiante.
Sebastian Puentes Gonzalez, Estudiante.
Jesús David Bernal Gonzalez.
Angel Joseph Best Amaya, Estudiante.
Nicolas Quintero Garcia, Estudiante.

Revisado por:

Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

Aprobado por:

Fecha de Elaboración:

21/08/2025

Fecha de Última Revisión

00/00/0000

Fecha de Aprobación:

00/00/0000

Nombre del Proyecto:

VIZO- Mobile app

Plataformas Objetivo::

- - - -

Confidencialidad:

Este documento contiene información confidencial para el desarrollo de VIZO. Su distribución está restringida al equipo del proyecto.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

1. Introducción

1.1.1 Propósito del documento

Este documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) define los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de **VIZO**, una aplicación móvil de descubrimiento e intercambio de imágenes. El propósito de este documento es servir como un acuerdo definitivo entre los stakeholders (en este caso, el equipo de desarrollo y el profesor) sobre lo que el software hará. Será la base para las fases de diseño, implementación, testing y entrega del proyecto.

1.1.2 Alcance del Proyecto

El proyecto **VIZO** consistirá en el desarrollo de una aplicación móvil nativa (para iOS y/ o Android) que permitirá a los usuarios:

- Explorar un feed de imágenes sin necesidad de crear una cuenta o iniciar sesión.
- Dar "me gusta" (likes) a las imágenes que encuentren atractivas.
- Descargar imágenes directamente a su galería de dispositivo.
- Subir sus propias imágenes una vez que creen una cuenta opcional.
- Crear una cuenta para acceder a funcionalidades avanzadas como guardar sus likes de forma permanente y gestionar sus propias subidas.

Qué queda FUERA del alcance (para esta fase):

- Un sistema de comentarios en las imágenes.
- Seguir a otros usuarios o tener perfiles públicos complejos.
- Crear tableros o colecciones privadas/públicas.
- Un sistema de mensajería privada.
- Un algoritmo de descubrimiento extremadamente complejo (el feed será cronológico o semi-curado).



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

1.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software).
- **UI:** User Interface (Interfaz de Usuario).
- **UX:** User Experience (Experiencia de Usuario).
- **APK:** Android Application Package (Paquete de Aplicación de Android).
- **IPA:** iOS App Store Package (Paquete de la App Store de iOS).
- **Backend:** El servidor y la base de datos que dan servicio a la aplicación.
- **Usuario Anónimo/Guest:** Usuario que utiliza la app sin haber iniciado sesión.
- **Usuario Registrado:** Usuario que ha creado una cuenta en el sistema.

1.1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Guías de diseño de Material Design (Google) y Human Interface Guidelines (Apple).
- Documentación del proyecto proporcionada por el profesor.

1.1.5 Visión General del Documento

Este documento está estructurado de la siguiente manera: la **Sección 1** introduce el proyecto. La **Sección 2** proporciona una descripción general del producto, sus funciones y usuarios. La **Sección 3** detalla los requerimientos específicos de forma exhaustiva. La información se complementa con historias de usuario, casos de uso y una matriz de trazabilidad para asegurar la cobertura completa de todas las funcionalidades.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

1.2. Descripción General

1.2.1 Perspectiva del Producto

VIZO es una aplicación móvil independiente. Se interactuará con un backend (servidor y base de datos) que el equipo también deberá desarrollar. La app se conectará a este backend mediante una API REST para obtener las imágenes, enviar likes y gestionar las subidas. Para el usuario final, es una aplicación autocontenida que se descarga desde una tienda de aplicaciones (o se instala directamente vía APK/IPA para pruebas).

1.2.2 Funciones del Producto

1. Feed Público: Muestra un listado infinito de imágenes subidas por todos los usuarios.
2. Interacción Anónima: Permite dar like y descargar imágenes sin cuenta.
3. Gestión de Cuenta: Registro e inicio de sesión simple (email y contraseña).
4. Subida de Imágenes: Permite a usuarios registrados subir imágenes desde su galería.
5. Perfil Básico: Los usuarios registrados pueden ver un historial de sus propias subidas y sus likes guardados.

1.2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Educación	Experiencia Técnica	Tarea Principal
Usuario Anónimo	General	Baja/Media	Navegar, descubrir y descargar imágenes rápidamente.
Usuario Registrado	General	Baja/Media	Subir contenido y guardar sus preferencias de forma permanente.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

1.2.4 Restricciones

- **Tiempo:** El desarrollo debe completarse en un plazo máximo de 3 meses.
- **Recursos:** El equipo está compuesto por estudiantes con conocimientos en desarrollo móvil y backend, pero sin experiencia profesional extensa.
- **Plataforma:** Se elegirá desarrollar inicialmente para una sola plataforma (Android *recomendado por facilidad de distribución*) o se usará un framework multiplataforma como React Native o Flutter.
- **Presupuesto:** Cero. Se deben usar tecnologías y servicios con planes gratuitos (Firebase, Supabase, MongoDB Atlas, etc.) para el backend y la base de datos.

1.2.5 Suposiciones y Dependencias

- **Suposiciones:** Se asume que los usuarios tendrán una conexión a internet estable para usar la aplicación y que sus dispositivos cumplirán con los requisitos mínimos del OS.
- **Dependencias:**
 1. La disponibilidad de los servicios en la nube elegidos (ej: Firebase).
 2. El uso de librerías de terceros estables para funcionalidades como la carga de imágenes (Glide, Picasso, Kingfisher, etc.).

1.3. Requerimientos Específicos

1.3.1 Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Categoría
RNF-001	Rendimiento: El feed de imágenes debe cargar en menos de 2 segundos en una conexión 4G.	Rendimiento
RNF-002	Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva. Un usuario nuevo debe poder dar like o descargar una imagen en su primer uso sin instrucciones.	Usabilidad

ID	Descripción	Categoría
RNF-003	Compatibilidad: La app debe funcionar en la última versión estable de Android/iOS y al menos en las dos versiones anteriores.	Compatibilidad
RNF-004	Seguridad: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas (hash + salt) en la base de datos.	Seguridad
RNF-005	Mantenibilidad: El código debe estar comentado y seguir una guía de estilos para facilitar la colaboración del equipo.	Mantenibilidad

1.3.3 Interfaces Externas

- **UI:** La interfaz de usuario será limpia y minimalista, priorizando las imágenes. Seguirá las guías de diseño de Material Design (Android) o HIG (iOS).
- **Hardware:** La aplicación utilizará la conexión a internet del dispositivo y su almacenamiento interno para guardar las imágenes descargadas.
- **Software:** La aplicación se comunicará con un backend a través de una API REST utilizando JSON como formato de intercambio de datos.

1.3.4 Requerimientos de Rendimiento

- La aplicación debe soportar hasta 30 usuarios concurrentes realizando operaciones (likes, descargas, subidas) sin caerse (para los fines de la demostración en clase es suficiente).
- Las imágenes se servirán en una resolución optimizada para móviles para reducir el consumo de datos y mejorar los tiempos de carga.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

1.3.5 Restricciones de Diseño

Esta sección especifica las limitaciones impuestas al diseño del sistema derivadas de decisiones técnicas, de negocio o de plataforma. Estas restricciones deben ser cumplidas por el equipo de desarrollo.

a) Restricciones de Plataforma y Distribución:

- **Plataforma Móvil Principal:** El producto final debe ser una aplicación nativa para Android como primera entrega, debido a la facilidad de distribución (archivo APK) para su evaluación en el contexto académico y al dominio del equipo en dicho sistema.
- **Versión Mínima de Android:** La aplicación debe ser compatible con la API Level 24 (Android 7.0 Nougat) o superior para equilibrar el acceso a APIs modernas y la cobertura de una base significativa de dispositivos.
- **Distribución Inicial:** La versión inicial no se publicará en Google Play Store. La entrega se realizará mediante un archivo APK firmado para su instalación manual en dispositivos de prueba.

b) Restricciones de SDKs, Frameworks y Lenguajes:

- **Lenguaje de Programación:** El frontend de la aplicación Android debe desarrollarse preferiblemente en **Kotlin**, siguiendo las mejores prácticas y convenciones modernas para el ecosistema Android.
- **Arquitectura de Software:** El diseño de la aplicación debe seguir un patrón de arquitectura moderna como **MVVM (Model-View-ViewModel)** o **MVI (Model-View-Intent)** para garantizar la separación de concerns, la testabilidad y la mantenibilidad del código.
- **Backend como Servicio (BaaS):** Se debe utilizar **Firebase** como stack principal de backend debido a sus planes gratuitos, su integración nativa con Android y la reducción significativa de complejidad y tiempo de desarrollo. Esto incluye:
 - **Firebase Authentication:** Para la gestión de usuarios (registro e inicio de sesión).
 - **Firebase Firestore:** Como base de datos NoSQL para almacenar metadatos de las imágenes (autor, URL, contador de likes, etc.).
 - **Firebase Storage:** Para el almacenamiento de los archivos de imagen originales.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

C) Restricciones de Guías de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX):

- **Lenguaje de Diseño:** La interfaz de usuario debe adherirse estrictamente a los principios y componentes de **Material Design 3** (o superior), garantizando una experiencia familiar y consistente para los usuarios de Android.
- **Diseño Responsivo y Adaptable:** La interfaz debe diseñarse para funcionar correctamente en diferentes tamaños de pantalla y densidades de píxeles, desde smartphones pequeños hasta tablets, manteniendo la usabilidad y la estética.
- **Navegación:** La navegación dentro de la aplicación debe implementarse utilizando el **Componente de Navegación de Android Jetpack (AndroidX Navigation Component)**, que proporciona una estructura robusta y predecible para gestionar el flujo entre pantallas (Fragments).
- **Mínima Interfaz de Onboarding:** Dado que el valor principal es el acceso inmediato al contenido, **no se debe implementar una secuencia extensa de pantallas de onboarding o tutorial**. La aplicación debe ser intuitiva por sí misma. Como máximo, se pueden usar tooltips o hints contextuales para acciones menos obvias.

d) Restricciones de Librerías de Terceros:

- **Carga y Renderizado de Imágenes:** Para el manejo eficiente de imágenes (carga, caching y renderizado en el grid) se debe utilizar una librería robusta y ampliamente adoptada como **Coil** o **Glide**. Esto es obligatorio para garantizar un rendimiento fluido y evitar el reciclaje incorrecto de vistas en el RecyclerView.
- **Gestión de Permisos:** La solicitud de permisos de almacenamiento para descargar imágenes debe manejarse utilizando la **AndroidX Activity Result API**, la cual moderniza y simplifica el proceso de solicitud de permisos en tiempo de ejecución.
- **Mínima Dependencia Externa:** Se debe minimizar la cantidad de librerías de terceros. Cada dependencia agregada debe ser justificada y ampliamente utilizada por la comunidad para evitar problemas de mantenimiento, seguridad o aumento del tamaño de la APK.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

e) Restricciones de Comunicación:

- **Protocolo de Comunicación:** Toda la comunicación con los servicios de Firebase (Firestore, Storage, Auth) debe realizarse a través de sus **SDKs oficiales**, utilizando las mejores prácticas de asynchronous programming (coroutines o callbacks) para no bloquear el hilo principal de la UI.

1.3.6 Atributos del Sistema

- **Disponibilidad:** No se requiere un uptime del 100%. Es aceptable para un proyecto de clase.
- **Seguridad:** Acceso básico mediante usuario y contraseña. No se manejarán datos financieros o extremadamente sensibles.
- **Portabilidad:** El objetivo inicial es una plataforma (Android recomendada). El código se estructurará de manera que, si se usa un framework multiplataforma, se pueda compilar para iOS en el futuro con poco esfuerzo.

1.3.8 Requisitos Legales y de Privacidad

El desarrollo y la operación de VIZO deben cumplir con las regulaciones y mejores prácticas aplicables para la protección de datos personales y propiedad intelectual. Si bien el proyecto es académico, se tratará como un producto real para instaurar buenas prácticas en el equipo.

a) Privacidad y Protección de Datos Personales:

- **Ley Applicable (GDPR / LOPDGDD):** El diseño de la aplicación debe seguir, en la medida de lo posible, los principios de privacidad por defecto y por diseño establecidos en el **Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)** de la Unión Europea y su transposición española, la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)**, dado que podría haber usuarios españoles/europeos.
- **Política de Privacidad:** La aplicación debe incluir un enlace accesible a una **Política de Privacidad** comprensible. Dicha política debe informar claramente:
 - Qué datos personales se recogen (email, contraseña hash, imágenes subidas, metadatos de uso).
 - La base legal para el tratamiento (consentimiento del usuario al registrarse).
 - La finalidad de cada tratamiento (crear y gestionar la cuenta, proporcionar la funcionalidad básica).
 - Qué terceros procesan los datos (Google Firebase) y enlaces a sus políticas.
 - Los derechos del usuario (acceso, rectificación, supresión ("derecho al olvido"), portabilidad de sus datos).



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- Cómo ejercer esos derechos (mediante un contacto de email proporcionado en la app: privacidad@vizo-app.com).
- **Consentimiento Explícito:** Se debe obtener el **consentimiento explícito e informado** del usuario mediante un checkbox y un enlace a la Política de Privacidad **antes de completar el proceso de registro**. No se puede pre-marcar la casilla.
- **Derecho a la Eliminación:** Debe existir un procedimiento claro y accesible para que un usuario pueda **eliminar su cuenta y todos sus datos asociados** (metadatos en Firestore e imágenes en Storage) de forma permanente. Esto puede ser una funcionalidad dentro de la app o un proceso manual triggerado por un email a los desarrolladores.

b) Propiedad Intelectual y Derechos de Autor (Copyright):

- **Advertencia al Usuario:** La aplicación debe mostrar una **advertencia clara e ineludible** en la pantalla de subida de imágenes, que informe al usuario:
 - *"Solo debes subir imágenes de tu propia creación o para las cuales tengas los derechos de autor o permiso explícito del autor. El incumplimiento de los derechos de copyright puede conllevar la eliminación inmediata del contenido y la suspensión de tu cuenta."*
- **Mecanismo de Reporte (DMCA-like):** Se debe proporcionar una dirección de contacto (copyright@vizo-app.com) para que terceros puedan reportar infracciones de copyright, solicitando la eliminación de contenido. El equipo actuará como "agente de retirada" para atender estas solicitudes.
- **Licencia de Contenido Subido:** Al subir una imagen, el usuario concede a VIZO una licencia no exclusiva, royalty-free y mundial para almacenar, reproducir y mostrar dicha imagen únicamente dentro de la aplicación y con el único fin de proporcionar el servicio.

c) Condiciones de Uso (Términos del Servicio):

- La aplicación debe incluir un enlace a unos **Términos de Servicio (TdS)** que establezcan las reglas de uso básicas:
 - Prohibición de subir contenido ilegal, obsceno, harassing, o que infrinja derechos de terceros.
 - Las consecuencias de violar estas normas (eliminación de contenido, suspensión de cuenta).
 - Limitación de responsabilidad del equipo de desarrollo por el mal uso de la aplicación.



APP-VIZO:
PLATAFORMA DE DESCUBRIMIENTO
Y COMPARTICIÓN DE IMÁGENES

ESPECIFICACIÓN
DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

d) Consideraciones Específicas del Proveedor (Firebase):

- El uso de Google Firebase como proveedor de backend implica que los datos se almacenan en servidores que pueden estar fuera de la UE. Sin embargo, Google LLC está adherido al **Privacy Shield** (invalidado) y ahora se basa en las **Cláusulas Contractuales Estándar** para las transferencias internacionales de datos, cumpliendo con el GDPR. Este punto debe mencionarse en la Política de Privacidad.

e) Implementación Técnica para el Cumplimiento:

- **Minimización de Datos:** Solo se recogerán los datos estrictamente necesarios (email para registro, no se pedirá nombre, apellidos, etc.).
- **Seguridad por Diseño:** Las contraseñas se almacenarán **exclusivamente de forma hasheada y salteada** utilizando los algoritmos fuertes proporcionados por Firebase Auth. El equipo nunca tendrá acceso a las contraseñas en claro.
- **Funcionalidad de "Olvidar":** Se desarrollará un script o función en el backend (Cloud Function) que, upon request, permita eliminar todos los rastros de un usuario y su contenido de Firestore y Storage, cumpliendo con el "derecho al olvido".